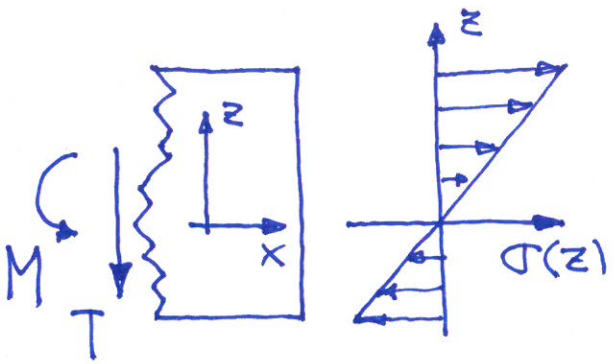
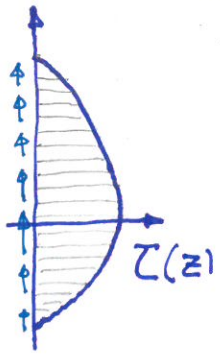
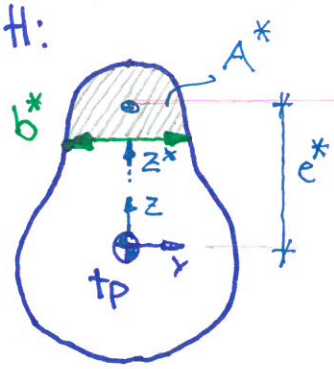
Böjskjuvspänningar: τ pga tvärkraft T (resultant)





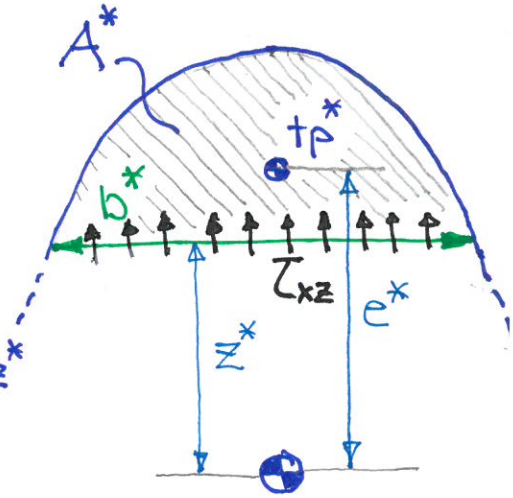
Tvärsnitt:



Pga: Böjning: $\sigma = \frac{M}{I} z$, tvärkraft T

$$\tau(z^*) = \frac{S(A^*) \cdot T}{I \cdot b^*}$$

Skjuvspänning som passerar över linjen b^*, in i area A^*



Global tp

där:

b^* - linjens (snittets) längd, vid z^*

$S(A^*) = S^*$ - statiska ytmomentet fördelarea A^* (map y-axeln)

T - tvärkraften i tvärsnittet

I - Yttröghetsmomentet (kring y-axeln)

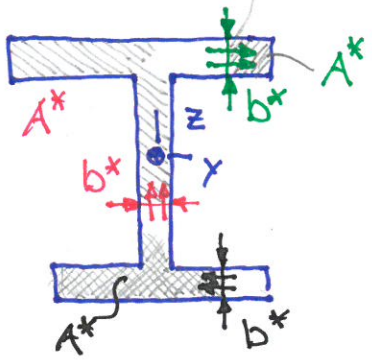
Def:

$$S^* = \int_{A^*} z \, dA = A^* \cdot e^*$$

Avstånd mellan global och A^*:s tyngdpunkter.

$S(A) = 0$ - def av tp (hela)

Notera: $\tau = \frac{ST}{Ib}$ gäller även om linjen b^* ligger längs annan riktning:

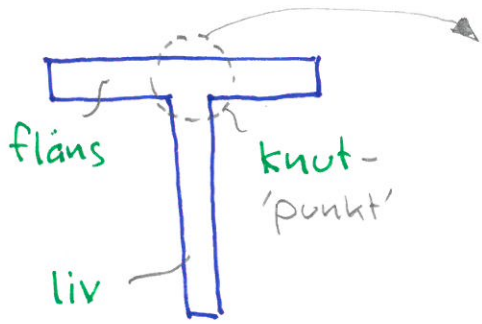


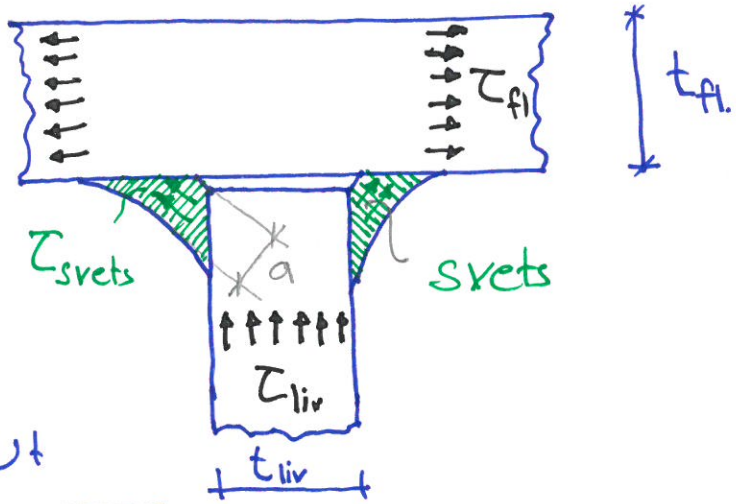
Ger skjuvspänning (i medel) som passerar denna linje in i A^*

Skjuvflöde $\tau \cdot b^* = \frac{S^* \cdot T}{I}$ - Kan ej ändras språngvis, ty $S(A^*)$ är integral. Men b^* kan göra det

Tunnväggigt tvärsnitt:

Flöde in i/genom/ut från knutpunkt är ~samma



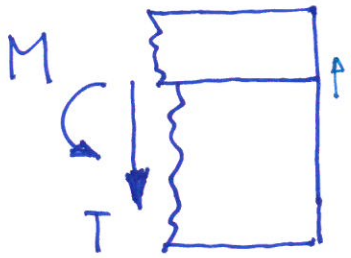


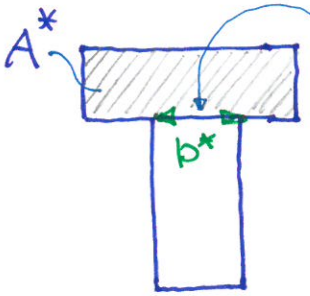
Flöde:

In = Genom = Ut

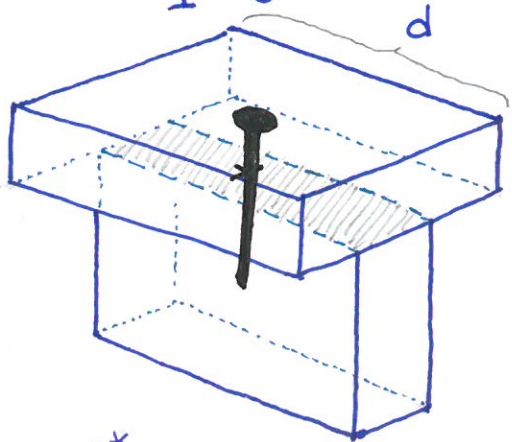
$\tau_{liv} \cdot t_{liv} = \tau_{svets} \cdot 2a = \tau_{fl} \cdot 2t_{fl}$

Limmade/spikade/skruvade/nitade tvärsnitt

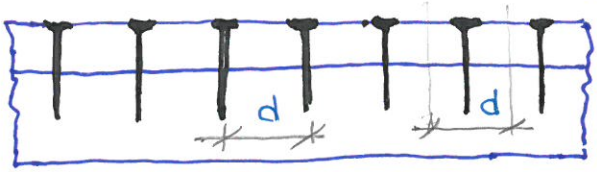




$$\tau_{lim} = \frac{S(A^*) \cdot T}{I \cdot b^*}$$



Om lim ersätts med spik/skruv skall dessa överföra samma (skjuvande) kraft per delning d som limmet (annars hade gjort):



$\tau_{lim} \cdot b^* \cdot d = \tau_{spik} \cdot A_{spik}$

